

第1章 补考复习

1.1 直线的基本概念

1. 直线的点斜式方程与辨析

定义 1.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

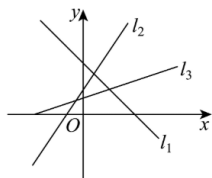
💡 Tips

定理 1.1 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 。斜率 $k = \tan \alpha$ 。

1. 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
2. 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。

题 1.1 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



- A. $k_1 < k_3 < k_2$ B. $k_3 < k_2 < k_1$ C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定义 1.2 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$ 。

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。

定义 1.3 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0, y_0) , 则直线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

⚠ Warning

题 1.2 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求 BC 边上的中线的直线方程;
- (2) 求 BC 边上的高的直线方程

定义 1.4 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$ 。

题 1.3 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$, 求直线 AB 的方程。
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程。

定义 1.5 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$, 其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

其中直线既不能垂直于 x 轴, 也不能垂直于 y 轴, 且不过原点。



题 1.4 求过点 $(4, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程。

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b 。

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 。

$\therefore$ 点 $(4, -3)$ 在直线上, $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$, 若 $a = b$, 则 $a = b = 1$, 直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 。

(2) 当 $a = b = 0$ 时, 直线过原点, 且过点 $(4, -3)$ 。

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$ 。综上知, 所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$ 。

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件。

Warning

1.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$	直线不能垂直于 x, y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x, y 轴, 且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 1.1 求下列直线方程:

(1) 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$, 则直线 l 的方程为 ____。

(2) 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上, 则 $m =$ ____。

题 1.5 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$, 求过点 A 且与 l 平行的直线方程, 以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

题 1.6 求过点 $(1, -2)$ 且斜率为 3 的直线的方程。

解 使用点斜式方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。代入点 $(1, -2)$ 和斜率 $k = 3$: $y - (-2) = 3(x - 1)$ $y + 2 = 3x - 3$ $y = 3x - 5$

提问 1.2

1. 求过点 $(-2, 5)$ 且与直线 $2x - y + 1 = 0$ 平行的直线的方程。

2. 已知直线 L 的斜率为 $-\frac{1}{2}$, 且在 y 轴上的截距为 4, 求直线 L 的方程。

3. 若直线 $ax + 2y - 1 = 0$ 与直线 $3x + y + 2 = 0$ 垂直, 求实数 a 的值。

2. 椭圆的离心率或离心率的取值范围

定理 1.2

椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (焦点在 x 轴上, $a > b > 0$) 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ (焦点在 y 轴上, $a > b > 0$)。离心率 $e = \frac{c}{a}$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。离心率的取值范围是 $0 < e < 1$ 。当 $e \rightarrow 0$ 时, 椭圆趋近于圆; 当 $e \rightarrow 1$ 时, 椭圆趋近于线段。



提问 1.3

1. 若椭圆的焦距为 6, 长轴长为 10, 求其离心率。

2. 已知椭圆的短轴长为 6, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求椭圆的长轴长。

3. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 求 m 的值。

3. 简单复合函数的导数; 某点处的导数值

定理 1.3

若 $y = f(u)$ 且 $u = g(x)$, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 的导数为 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ (链式法则)。即 $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。

题 1.7 求函数 $y = (2x + 1)^3$ 的导数, 并计算其在 $x = 1$ 处的导数值。

解 设 $u = 2x + 1$, 则 $y = u^3$ 。因为 $u = 2x + 1$, 所以 $u'_x = 2$ 。又因为 $y = u^3$, 所以 $y'_u = 3u^2$ 。根据复合函数求导法则 $y'_x = y'_u \cdot u'_x = 3u^2 \cdot 2 = 6u^2$ 。将 $u = 2x + 1$ 代回, 得到 $y'_x = 6(2x + 1)^2$ 。当 $x = 1$ 时, $y'_x|_{x=1} = 6(2 \cdot 1 + 1)^2 = 6(3)^2 = 6 \cdot 9 = 54$ 。

提问 1.4

1. 求函数 $f(x) = \sin(3x - \frac{\pi}{4})$ 的导数。

2. 求函数 $y = e^{x^2}$ 在 $x = 0$ 处的导数值。

3. 已知函数 $g(x) = \sqrt{x^2 + 5}$, 求 $g'(2)$ 。

4. 根据方程表示双曲线求参数的范围

定理 1.4

双曲线的标准方程有两种形式: 1. 焦点在 x 轴上: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。2. 焦点在 y 轴上: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)。无论哪种形式, 双曲线的定义都要求 a^2 和 b^2 为正数。关键在于, 标准方程中, 位于正号下方的分母是 a^2 , 它不一定是较大的那个分母。

题 1.8 若方程 $\frac{x^2}{k-2} - \frac{y^2}{3-k} = 1$ 表示双曲线, 求实数 k 的取值范围。

解 要使方程表示双曲线, 必须满足分母均为正数, 即 $k - 2 > 0$ 且 $3 - k > 0$ 。由 $k - 2 > 0$ 得到 $k > 2$ 。由 $3 - k > 0$ 得到 $k < 3$ 。综合以上两点, 实数 k 的取值范围是 $2 < k < 3$ 。

提问 1.5

1. 若方程 $\frac{y^2}{m+1} - \frac{x^2}{4-m} = 1$ 表示双曲线, 求实数 m 的取值范围。

2. 判断方程 $3x^2 - 4y^2 = 12$ 是否表示双曲线, 如果是, 写出其标准方程。

3. 已知方程 $x^2 - ky^2 = 1$ 表示双曲线, 求实数 k 的取值范围。

双曲线的判断条件是 x^2 和 y^2 项的系数符号相反。对于标准方程, 必须是正数减正数的形式。

💡 Tips

与椭圆不同, 双曲线的 a 和 b 的大小关系不确定, 但 a^2 始终是正号下方那个项的分母。

⚠ Warning

5. 求指定项的系数

定理 1.5

对于二项式定理展开式 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$, 其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是二项式系数。通项公式为 $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ 。要求指定项的系数, 通常是根据通项公式, 令某变量的指数满足要求, 然后解出 k 的值。



题 1.9 求 $(2x - \frac{1}{x})^6$ 展开式中常数项。

解 通项公式为 $T_{k+1} = \binom{6}{k} (2x)^{6-k} (-\frac{1}{x})^k = \binom{6}{k} 2^{6-k} x^{6-k} (-1)^k x^{-k} = \binom{6}{k} 2^{6-k} (-1)^k x^{6-2k}$ 。要使 x 的指数为 0 (常数项), 令 $6 - 2k = 0$, 解得 $k = 3$ 。将 $k = 3$ 代入系数部分: $\binom{6}{3} 2^{6-3} (-1)^3 = \frac{6!}{3!3!} \cdot 2^3 \cdot (-1) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 8 \cdot (-1) = 20 \cdot 8 \cdot (-1) = -160$ 。常数项为 -160 。

提问 1.6

1. 求 $(x^2 - \frac{1}{x})^8$ 展开式中 x^4 的系数。

2. 求 $(\sqrt{x} + \frac{2}{x})^9$ 展开式中常数项。

3. 求 $(1+x)^n$ 展开式中 x^2 的系数是 15, 求 n 的值。

6. 瞬时变化率的概念及解析; 某点处的导数值

定理 1.6

瞬时变化率是指函数在某一点处的变化速度, 它在数值上等于该点处的导数。若函数为 $y = f(x)$, 则其在 x_0 处的瞬时变化率为 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 。它反映了函数值随自变量变化而变化的快慢程度。



题 1.10 求函数 $f(x) = x^2 + 3x$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$ 。 $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2 + 3x) = 2x + 3$ 。然后将 $x = 2$ 代入导数表达式: $f'(2) = 2(2) + 3 = 4 + 3 = 7$ 。因此, 函数 $f(x) = x^2 + 3x$ 在 $x = 2$ 处的瞬时变化率为 7。

提问 1.7

1. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 1$ 处的瞬时变化率。

2. 某物体运动的位移 s (单位: 米) 与时间 t (单位: 秒) 的关系为 $s(t) = 5t^2 - 2t + 1$, 求物体在 $t = 2$ 秒时的瞬时速度。

3. 已知函数 $h(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$, 求当 $x = 1$ 时函数值的瞬时变化率。

瞬时变化率就是导数的几何意义, 表示曲线在某点的切线斜率。

💡 Tips

区分平均变化率 (割线斜率) 和瞬时变化率 (切线斜率)。

⚠ Warning

7. 抛物线的焦半径公式；根据抛物线上的点求标准方程

定理 1.7

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ 。任意一点 $M(x_0, y_0)$ 到焦点的距离（焦半径）为 $|MF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。对于抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$)，焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$ ，准线为 $y = -\frac{p}{2}$ 。任意一点 $M(x_0, y_0)$ 到焦点的距离（焦半径）为 $|MF| = y_0 + \frac{p}{2}$ 。根据抛物线上一点和其定义（到焦点和准线距离相等）或代入法，可以求其标准方程。

题 1.11 已知抛物线 $y^2 = 4x$ ，点 $P(4, y_0)$ 在抛物线上，求点 P 到焦点的距离。

解 抛物线方程 $y^2 = 4x$ 可知 $2p = 4$ ，所以 $p = 2$ 。焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0) = F(1, 0)$ 。点 $P(4, y_0)$ 的横坐标为 $x_0 = 4$ 。根据焦半径公式 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2} = 4 + \frac{2}{2} = 4 + 1 = 5$ 。点 P 到焦点的距离为 5。

提问 1.8

1. 已知抛物线 $x^2 = 8y$ ，求点 $Q(x_0, 2)$ 到焦点的距离。

2. 若抛物线过点 $(2, 4)$ ，且顶点在原点，焦点在 y 轴上，求该抛物线的标准方程。

3. 设点 $A(3, m)$ 在抛物线 $y^2 = 6x$ 上，求点 A 到抛物线准线的距离。

抛物线的焦半径公式是利用定义推导出来的，记住它的形式可以简化计算。

Tips

确定抛物线焦点的位置和开口方向，才能正确选择焦半径公式。

Warning

8. 总体百分位的估计

定理 1.8

百分位是将一组数据从小到大排列后，处于特定百分比位置的数据值。对于离散数据，第 P 百分位的估计通常通过以下步骤进行：

1. 将数据按升序排列。
2. 计算位置指数 $L = \frac{P}{100} \times n$ ，其中 P 是百分位数（如 25 代表 25%）， n 是数据总数。
3. 如果 L 是整数，则第 P 百分位是排序后的第 L 个数据和第 $L + 1$ 个数据的平均值。
4. 如果 L 不是整数，则将 L 向上取整到下一个整数，第 P 百分位是排序后的该位置的数据。

对于连续数据或大样本数据，百分位的估计通常通过累计频率分布图或插值法进行。

题 1.12 某班级 10 名学生的数学成绩（从小到大排列）如下：60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 92, 95, 98。估计该班学生数学成绩的第 75 百分位。

解 数据总数 $n = 10$ 。要估计第 75 百分位，即 $P = 75$ 。计算位置指数 $L = \frac{75}{100} \times 10 = 7.5$ 。由于 L 不是整数，向上取整为 8。因此，第 75 百分位是排序后的第 8 个数据。从排序后的数据中，第 8 个数据是 92。所以，该班学生数学成绩的第 75 百分位是 92 分。

提问 1.9

1. 某公司 15 名员工的月薪（单位：元）如下：

4000, 4200, 4500, 4800, 5000, 5200, 5500, 5800, 6000, 6200, 6500, 6800, 7000, 7500, 8000

估计该员工月薪的第 25 百分位。

2. 一组数据的第 50 百分位是 85，这意味着什么？

3. 某次考试成绩的第 80 百分位是 90 分, 若参加考试的学生有 200 人, 估计有多少学生的成绩低于或等于 90 分?

9. 二项展开式各项的系数和

定理 1.9

对于二项式 $(a+b)^n$ 的展开式 $C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^k a^{n-k} b^k + \cdots + C_n^n b^n$ 。其所有项的系数之和为: 令 $a=1, b=1$, 则展开式的值为 $(1+1)^n = 2^n$ 。若要求某个特定项的系数和, 例如只包含 x 的各项系数和, 则将其他变量设为 1。

题 1.13 求 $(2x-y)^5$ 展开式中所有项的系数和。

解 令 $x=1, y=1$, 代入二项式 $(2x-y)^5$ 。则系数和为 $(2 \cdot 1 - 1)^5 = (2-1)^5 = 1^5 = 1$ 。

提问 1.10

1. 求 $(x+3y)^4$ 展开式中所有项的系数和。

2. 求 $(2x^2 - x + 1)^3$ 展开式中所有项的系数和。

3. 若 $(ax-1)^6$ 展开式中所有项的系数和为 64, 求实数 a 的值。

所有项的系数和的快速计算方法是将展开式中的所有变量替换为 1。

💡 Tips

如果要求的是特定项的系数 (而不是系数和), 则需要使用通项公式。

⚠ Warning

10. 计算典型问题的概率; 独立事件的乘法公式

定理 1.10

$$\text{概率的基本公式: } P(A) = \frac{\text{事件 A 发生的有利结果数}}{\text{所有可能结果总数}}$$

独立事件的乘法公式: 若事件 A 和事件 B 是相互独立的, 则它们同时发生的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。

推广到多个独立事件: 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是相互独立的, 则:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

题 1.14 一个袋中有 5 个红球和 3 个白球, 每次随机取出一个球, 取出后放回。连续取两次, 求两次都取到红球的概率。

解 总球数 $= 5 + 3 = 8$ 个。设事件 A 为第一次取到红球, 事件 B 为第二次取到红球。由于是放回抽样, 所以两次抽取是相互独立的。 $P(A) = \frac{5}{8}$ 。 $P(B) = \frac{5}{8}$ 。两次都取到红球的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$ 。

提问 1.11

1. 小明射击的命中率为 0.8, 小红射击的命中率为 0.7, 两人独立射击同一目标一次, 求两人都命中的概率。

2. 抛掷一枚均匀的硬币两次, 求第一次正面朝上且第二次反面朝上的概率。

3. 某产品生产线有甲、乙两道工序, 甲工序的合格率为 0.9, 乙工序的合格率为 0.85, 两道工序相互独立。求该产品最终合格的概率。

11. 判断命题的充分必要条件；互斥事件与对立事件关系的辨析

定理 1.11

- 充分条件：如果 P 成立，则 Q 必然成立，记作 $P \Rightarrow Q$ 。
- 必要条件：如果 Q 成立，则 P 必然成立，记作 $Q \Leftarrow P$ 。
- 充要条件：如果 P 成立当且仅当 Q 成立，记作 $P \Leftrightarrow Q$ 。
- 互斥事件：两个事件不能同时发生，记作 $A \cap B = \emptyset$ 。如果 A, B 互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 对立事件：如果 $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ (样本空间)，则 A 和 B 互为对立事件。对立事件一定是互斥事件，且 $P(A) + P(B) = 1$ 。



题 1.15 判断：“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的什么条件？

解 1. 如果 $a > 0$ ，则 $a^2 > 0$ 成立，所以 $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$ 。因此，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的充分条件。

2. 如果 $a^2 > 0$ ，则 $a \neq 0$ 。此时 a 可以是 $a > 0$ 或 $a < 0$ 。例如， $a = -2$ 时 $a^2 = 4 > 0$ ，但 $a > 0$ 不成立。所以 $a^2 > 0 \nRightarrow a > 0$ 。因此，“ $a^2 > 0$ ”不是“ $a > 0$ ”的充分条件，即“ $a > 0$ ”不是“ $a^2 > 0$ ”的必要条件。

综上所述，“ $a > 0$ ”是“ $a^2 > 0$ ”的**充分不必要条件**。

提问 1.12

1. 判断：“ $x = 1$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的什么条件？

2. 设 A 和 B 是样本空间 S 中的两个事件。下列说法正确的是：

- A. 如果 A, B 互斥，则 $P(A) + P(B) = 1$ 。
- B. 如果 A, B 对立，则 A, B 互斥。
- C. 如果 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5$ ，则 A, B 对立。
- D. 互斥事件一定是独立事件。

12. 元素(位置)有限的排列问题；不相邻排列问题

定理 1.12

排列数公式：从 n 个不同元素中取出 m 个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列。排列数 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ 。

不相邻排列问题(插空法)：在排列中，若要求某些元素互不相邻，通常采用“先排好不相邻的元素，再将要不相邻的元素插入已排好的元素之间的空隙”的方法。

步骤：

- 先排列允许相邻的元素。
- 找出这些元素产生的空隙。
- 将互不相邻的元素插入这些空隙。



题 1.16 有 5 个人排成一排，其中甲、乙两人不能相邻，有多少种不同的排法？

解 方法一：插空法 1. 先排列除了甲、乙以外的 3 个人(丙、丁、戊)，有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种排法。

2. 这 3 个人排好后，会产生 4 个空隙(包括两端)：_P₁_P₂_P₃_。

3. 将甲、乙插入这 4 个空隙中的任意两个，有 $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 种方法。总排法数 = $A_3^3 \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$ 种。

方法二：间接法(排除法) 1. 总排法数：5 个人全排列有 $A_5^5 = 5! = 120$ 种。

2. 甲、乙相邻的排法数：将甲、乙捆绑成一个整体，看作 1 个人。

则共有 4 个“人”进行全排列，有 $A_4^4 = 4! = 24$ 种排法。

甲、乙自身可以交换位置，有 $2! = 2$ 种排法。

所以甲、乙相邻的排法数 = $24 \times 2 = 48$ 种。

3. 甲、乙不能相邻的排法数 = 总排法数 - 甲、乙相邻的排法数 = $120 - 48 = 72$ 种。

提问 1.13

1. 从 7 名学生中选出 3 人排成一列，有多少种不同的排法？

2. 某班有 3 名男生和 2 名女生，排成一排。如果 2 名女生不能相邻，有多少种不同的排法？

3. 用 0, 1, 2, 3, 4 这五个数字组成没有重复数字的五位数，其中偶数有多少个？

13. 函数与导数图像关系；拐点；图象与极值的关系；求切线的斜率(倾斜角)

定理 1.13

- 函数与导数图像关系：
 - 当 $f'(x) > 0$ 时， $f(x)$ 单调递增。
 - 当 $f'(x) < 0$ 时， $f(x)$ 单调递减。
 - 当 $f'(x) = 0$ 时，可能存在极值点(驻点)。
- 极值点：函数在某点 x_0 处取得极值，如果 $f'(x_0) = 0$ ，并且 $f'(x)$ 在 x_0 附近改变符号。
 - 从正变负：极大值点。
 - 从负变正：极小值点。
- 切线的斜率(倾斜角)：曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线斜率等于该点处的导数 $f'(x_0)$ 。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan \theta = f'(x_0)$ ，其中 $0 \leq \theta < \pi$ 。

题 1.17 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线斜率和倾斜角。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$ ： $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 。在点 $(1, -1)$ 处，切线斜率 $k = f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3$ 。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan \theta = -3$ 。由于 $\tan \theta < 0$ ，且 $0 \leq \theta < \pi$ ，所以倾斜角 θ 是钝角。 $\theta = \arctan(-3) + \pi$ (如果计算器给出的是负角，需要加 π)。

提问 1.14

1. 求函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的单调区间和极值点。

2. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ 在 $x = 1$ 处有极小值 -2 ，且其导数在 $x = 0$ 处为 0，求 a, b, c 的值。

3. 求函数 $f(x) = x \ln x$ 在 $x = e$ 处的切线方程。

通过导数符号的变化来判断函数的增减性，通过二阶导数符号的变化来判断函数的凹凸性。

💡 Tips

求极值点时，仅仅 $f'(x) = 0$ 不足以说明是极值点，还需要检查导数符号是否改变。

⚠ Warning

14. 过圆上一点的圆的切线方程；求切线斜率(倾斜角)

定理 1.14

过圆上一点的切线方程：

设圆的方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ ，圆上一点为 (x_0, y_0) 。则过点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $(x_0-a)(x-a) + (y_0-b)(y-b) = R^2$ 。

特别地，当圆心在原点时，圆的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ ，切线方程为 $x_0x + y_0y = R^2$ 。



题 1.18 求圆 $x^2 + y^2 = 5$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程。

解 方法一：使用公式圆心在原点 $(0, 0)$ ，半径 $R^2 = 5$ 。切点 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 。切线方程为 $x_0x + y_0y = R^2$ 。代入得到 $1 \cdot x + 2 \cdot y = 5$ ，即 $x + 2y = 5$ 。

方法二：利用垂直关系圆心为 $O(0, 0)$ ，切点为 $P(1, 2)$ 。半径 OP 的斜率为 $k_{OP} = \frac{2-0}{1-0} = 2$ 。由于切线垂直于半径，所以切线斜率 $k = -\frac{1}{k_{OP}} = -\frac{1}{2}$ 。切线过点 $(1, 2)$ ，使用点斜式方程： $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$ 。 $2(y - 2) = -(x - 1)$ $2y - 4 = -x + 1$ $x + 2y = 5$ 。

提问 1.15

1. 求圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$ 在点 $(3, 2)$ 处的切线方程。

2. 已知直线 $y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切，求实数 m 的值。

3. 若圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ ，求过圆上一点 $P(1, 0)$ 的切线方程。

记住圆的切线公式可以快速解题。如果忘记公式，可以使用“切线垂直于半径”的几何性质。

Tips

过圆外一点作圆的切线，其方法与过圆上一点不同，通常需要用点到直线的距离公式。

Warning

三、解答题

15. 利用导数求函数的单调区间(不含参)；求已知函数的极值

定理 1.15

利用导数判断单调性：设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导。

- 若 $f'(x) > 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增。
- 若 $f'(x) < 0$ 对任意 $x \in (a, b)$ 成立，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递减。

定理 1.16 (利用导数求极值：)



1. 求出导函数 $f'(x)$ 。
2. 令 $f'(x) = 0$ ，解出所有驻点。
3. 检查这些驻点左右两侧 $f'(x)$ 的符号。如果符号改变，则为极值点。



题 1.19 求函数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ 的单调区间和极值。

解 1. 求导： $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ 。

2. 令 $f'(x) = 0$ ，即 $3x^2 - 12x + 9 = 0$ ，简化为 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 。解得 $(x-1)(x-3) = 0$ ，所以驻点为 $x = 1, x = 3$ 。

3. 分析 $f'(x)$ 的符号：* 当 $x < 1$ 时(如 $x = 0$)， $f'(0) = 9 > 0$ ，所以 $f(x)$ 单调递增。

* 当 $1 < x < 3$ 时(如 $x = 2$)， $f'(2) = 3(4) - 12(2) + 9 = 12 - 24 + 9 = -3 < 0$ ，所以 $f(x)$ 单调递减。

* 当 $x > 3$ 时(如 $x = 4$)， $f'(4) = 3(16) - 12(4) + 9 = 48 - 48 + 9 = 9 > 0$ ，所以 $f(x)$ 单调递增。

4. 确定单调区间和极值：

* 单调递增区间: $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$ 。

* 单调递减区间: $(1, 3)$ 。

* 在 $x = 1$ 处, $f'(x)$ 从正变负, 有极大值 $f(1) = 1^3 - 6(1)^2 + 9(1) - 1 = 1 - 6 + 9 - 1 = 3$ 。

* 在 $x = 3$ 处, $f'(x)$ 从负变正, 有极小值 $f(3) = 3^3 - 6(3)^2 + 9(3) - 1 = 27 - 54 + 27 - 1 = -1$ 。

提问 1.16

1. 求函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$ 的单调区间。

2. 已知函数 $g(x) = x^4 - 2x^2$, 求其所有极值点和极值。

3. 函数 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在定义域内的单调区间。

求单调区间和极值时, 通常需要先求导, 然后解方程和分析符号。

💡 Tips

在写单调区间时, 区间端点不要包含在开区间内; 极值点只是 x 的值, 极值是 y 的值。

⚠ Warning

16. 利用事件的概率公式; 独立事件的乘法公式; 互斥事件的概率加法公式

定理 1.17

- 概率的基本性质: $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(S) = 1$ (必然事件), $P(\emptyset) = 0$ (不可能事件)。
- 互斥事件的加法公式: 若事件 A 和 B 互斥, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 任意事件的加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- 独立事件的乘法公式: 若事件 A 和 B 相互独立, 则 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
- 对立事件的概率: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, 其中 $\bar{A}$ 是事件 A 的对立事件。

题 1.20 甲、乙两人各射击一次, 甲命中目标的概率为 0.6, 乙命中目标的概率为 0.7。假设两人射击相互独立, 求:

- (1) 两人都命中的概率;
- (2) 至少一人命中的概率。

解 设事件 A 为甲命中目标, 事件 B 为乙命中目标。已知 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$ 。

由于两人射击相互独立, 则 $P(\bar{A}) = 1 - 0.6 = 0.4$, $P(\bar{B}) = 1 - 0.7 = 0.3$ 。

(1) 两人都命中的概率为 $P(A \cap B)$ 。由于 A, B 独立, 所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$ 。

(2) 至少一人命中的概率为 $P(A \cup B)$ 。

方法一: 使用加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 1.3 - 0.42 = 0.88$ 。

方法二: 使用对立事件, 即“至少一人命中”的对立事件是“两人都未命中”。

$P(\text{两人都未命中}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$ 。

由于 $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立, 所以 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$ 。

所以, $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.12 = 0.88$ 。

提问 1.17

1. 某次考试, 甲同学通过的概率是 0.7, 乙同学通过的概率是 0.8, 假设他们通过与否相互独立。求甲未通过但乙通过的概率。

2. 在一个盒子中有 3 个红球和 2 个白球。从中随机抽取一个球, 然后放回, 再抽取一个球。求两次抽取的球颜色相同的概率。

3. 袋中有 5 个大小相同的小球, 其中 3 个白球, 2 个黑球。从中一次摸出 2 个球, 求摸出的 2 个球颜色相同的概率。

在解决概率问题时, 首先明确事件之间的关系(独立、互斥、对立), 然后选择合适的公式。

💡 Tips

“互斥”与“独立”是完全不同的概念, 不要混淆其公式应用。

⚠ Warning

17. 由频率分布直方图计算频率、频率、样本容量、总体容量; 由频率分布直方图估计中位数

定理 1.18

频率分布直方图的性质:

1. 小长方形的面积表示该组的频率。频率 = 组距 $\times$ 频率/组距 (即高度)。

2. 所有小长方形的面积之和为 1。

3. 样本容量 = $\frac{\text{某组频数}}{\text{该组频率}}$ 。

4. 总体容量通常无法直接从样本的频率分布直方图获得, 但可以通过样本估计总体。

中位数估计: 中位数是数据集中位于中间位置的数值。在频率分布直方图中, 中位数位于累积频率达到 0.5 的位置。

估计方法:

1. 找到使累积频率达到 0.5 的那个矩形。

2. 然后利用线性插值法计算中位数。



频率分布直方图的横轴是分组, 纵轴是频率/组距, 而不是频率。

⚠ Warning

18. 根据定义求抛物线的标准方程; 直线与抛物线相交所得弦长; 与抛物线焦点有关的几何性质

定理 1.19

抛物线的定义: 平面内与一个定点(焦点 F)和一条定直线(准线 l)距离相等的点的轨迹。

抛物线的标准方程:

1. $y^2 = 2px$ ($p > 0$): 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = -\frac{p}{2}$ 。

2. $y^2 = -2px$ ($p > 0$): 焦点 $F(-\frac{p}{2}, 0)$, 准线 $x = \frac{p}{2}$ 。

3. $x^2 = 2py$ ($p > 0$): 焦点 $F(0, \frac{p}{2})$, 准线 $y = -\frac{p}{2}$ 。

4. $x^2 = -2py$ ($p > 0$): 焦点 $F(0, -\frac{p}{2})$, 准线 $y = \frac{p}{2}$ 。

弦长相关性质:

• 弦长公式: 直线 $y = kx + b$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ 或 $|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2|$ 。结合韦达定理计算。

• 焦点弦长: 过焦点的弦叫做焦点弦。若抛物线为 $y^2 = 2px$, 过焦点的弦两端点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。

• 焦点弦性质: 焦点弦的两端点到准线的距离之和等于 p 。



题 1.21 已知抛物线 $y^2 = 4x$, 直线 $y = x - 1$ 与该抛物线相交于 A, B 两点, 求弦 AB 的长。

解 将直线方程 $y = x - 1$ 代入抛物线方程 $y^2 = 4x$:

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。根据韦达定理, $x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 1$ 。

所以 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$ 。

又 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 6^2 - 4(1) = 36 - 4 = 32$ 。

所以 $|AB| = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$ 。

弦 AB 的长为 8。

提问 1.18

1. 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 顶点在原点, 求抛物线的标准方程。

2. 直线 $y = 2x + 3$ 与抛物线 $y^2 = 8x$ 相交于 M, N 两点, 求弦 MN 的中点坐标。

3. 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 过 F 的直线与抛物线交于 A, B 两点, 若 $AF = 3FB$, 求弦 AB 的长。

在求弦长时, 将直线方程代入抛物线方程, 得到关于一个变量的一元二次方程, 然后利用韦达定理和弦长公式。

 Tips

注意抛物线的开口方向和焦点、准线的位置, 这会影响标准方程的形式和焦半径公式的选择。

 Warning

1.1.2 利用导数求切线方程

定理 1.20

求切线方程:

- 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线: P 在曲线上, 斜率为 $k = f'(x_0)$, 使用点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
- 过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线: P 不在曲线上, 需设切点为 $(x_1, f(x_1))$, 表示出切线方程, 再将点 P 坐标代入求解。



题 1.22 已知函数 $f(x) = x^2$.

- 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;
- 求曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2, 0)$ 的切线方程.

题 1.23 已知曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 5$ 处的切线方程是 $y = -2x + 8$, 则 $f(5) + f'(5)$ 的值为 ()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

题 1.24 已知函数 $f(x) = 1 - 2x - \sin x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 ()

- A. $3x + y - 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$ C. $3x - y + 1 = 0$ D. $2x + y - 1 = 0$

题 1.25 曲线 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ____.

题 1.26 曲线 $y = (x^2 - 2) \ln x + x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 ____.

题 1.27 已知 $f(x)$ 为偶函数, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $4x - y - 3 = 0$ 垂直, 设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 则 $f'(-2) =$ _____.

题 1.28 已知直线 $y = ax$ 是曲线 $y = \ln x$ 的切线, 则实数 $a =$ _____.

题 1.29 已知函数 $f(x) = ax^2 - 2$ 的图象在点 $(\sqrt{3}, f(\sqrt{3}))$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的方程为 ()

- A. $2x + 2y - 5 = 0$ B. $2x - 2y - 5 = 0$ C. $2x - 2y + 1 = 0$ D. $2x + 2y + 1 = 0$

题 1.30 过点 $(1, 6)$ 且与曲线 $y = 2x^3 + 4$ 相切的直线方程为 ()

- $6x - y = 0$
- $9x - y - 3 = 0$

- $6x - y = 0$ 或 $3x - 2y + 9 = 0$
- $9x - y - 3 = 0$ 或 $3x + 2y - 15 = 0$

题 1.31 已知函数 $f(x) = x^3 + x - 16$.

- (1) 直线 l 为曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, -6)$ 处的切线, 求直线 l 的方程;
- (2) 求过原点且与曲线 $y = f(x)$ 相切的切线方程及切点坐标.